uOttawa

UNIVERSITÉ D'OTTAWA · UNIVERSITY OF OTTAWA

Semaine 3 — journée de formation 2 : formation aux opérations de mission

ORBIT NORTH ·mardi 18 août 2026 ·Cyber Range de l'Université d'Ottawa

ORBIT NORTH
Été 2026

Faculté de génie · École de conception et d'innovation pédagogique en génie (ECIPG)

GNG 3100 · SYS 5186 · ORBIT NORTH · Édition 1.0 · 2026-10-28

Classification : usage interne

Journée de formation 2 — formation aux opérations de mission

La journée en un coup d'œil

Quand	Quoi	Production
09 h 00 – 10 h 00	Discipline de boucle vocale + protocole GO/NO-GO	Carte des annonces apprise
10 h 00 – 11 h 30	Revue commentée des procédures : NOM-001 et CTG-003	Questions-réponses consignées
11 h 30 – 12 h 00	Entraînement à la passation de consignes (NOM-012)	Deux passations consignées
13 h 00 – 14 h 00	Atelier de dynamique du vol	Horaires de passage prédits
14 h 00 – 15 h 30	Répétition à blanc 1 — passage nominal, sans panne	Mains courantes des opérateurs
15 h 30 – 16 h 30	Répétition à blanc 2 — passage nominal avec une panne injectée	Fiches d'anomalie, débriefing
16 h 30 – 17 h 00	**Quiz de formation aux opérations**	Quiz remis

Cadre : Cyber Range de l'Université d'Ottawa. Deux consoles installées pour 09 h 00. Les deux répétitions à blanc utilisent le point de reprise **Nominal après recette en orbite** (BP-1).

---

1. Discipline de boucle vocale

[Claude Code : 350 mots. Présenter la phraséologie de référence utilisée dans les centres de contrôle de la NASA et de l'ESA. Inclure une carte de référence d'une page comportant : le schéma d'adressage (« FD, AOCS — go for star-tracker enable »), l'appel-réponse GO/NO-GO, les règles du micro ouvert, les attentes en matière de « loop discipline », la règle selon laquelle le FD n'envoie pas lui-même de commandes. Citer le *Operations Manual for Mission Control* de l'ESA et la norme *Mission Operations Voice Procedure* de la NASA APPEL — https://appel.nasa.gov/

Fournir aussi un court glossaire EN/FR des annonces de boucle vocale. L'Université d'Ottawa est bilingue, mais les annonces restent en anglais pour toutes les équipes ; le glossaire en explique le sens en français.]

1.1 Annonces standard

[Claude Code : produire un tableau de 12 lignes — annonce · signification · réponse. Exemples : « Comm check 1-2-3 », « Standby plus 30 », « TTC report », « AOS in 2 », « Pass closed ».]

1.2 Protocole GO/NO-GO

[Claude Code : 150 mots. Le FD interroge chaque poste ; chaque poste répond GO, NO-GO avec motif, ou HOLD avec motif. Le FD prend la décision. Aucune commande sans autorisation explicite du FD.]

2. Revue commentée des procédures

2.1 NOM-001 Ouverture de passage

[Claude Code : faire parcourir aux étudiants la procédure `procedures/nominal/startup.md` étape par étape. Montrer comment chaque étape correspond à des actions dans l'interface du MCS. Environ 350 mots plus des captures d'écran annotées du MCS.]

2.2 CTG-003 Rétablissement après perte de liaison TTC

[Claude Code : faire parcourir aux étudiants `procedures/contingency/ttc_link_loss.md`. Insister sur la boucle détection / évaluation / reprise. Environ 350 mots plus des captures d'écran annotées du MCS montrant le panneau FDIR et la télémesure d'état de la liaison.]

---

3. Entraînement à la passation de consignes (NOM-012)

[Claude Code : 150 mots. Utiliser la procédure `nominal/shift_handover.md`. Chaque équipe effectue deux passations — le FD sortant briefe le FD entrant à l'aide du modèle NOM-012 — et l'enseignant les chronomètre. Objectif : moins de 6 minutes.]

---

4. Atelier de dynamique du vol

[Claude Code : 400 mots plus trois figures Python. Exercices de l'atelier :

1. Lire l'orbite (TLE dans `configs/eosat1/orbit.yaml`) ; calculer la période et le nombre de révolutions par jour ; prédire les horaires d'AOS d'Iqaluit sur les 24 h à venir.
2. Calculer la durée de passage en fonction de l'élévation maximale ; montrer le passage polaire typique de 8–12 minutes.
3. Expliquer l'éclipse : où elle commence sur l'orbite, combien de temps elle dure, quelles en sont les conséquences en puissance et en thermique.

Figures (utiliser la feuille de style de la charte graphique de `outputs/sample_figures/`) :

- Trace au sol + cônes de visibilité d'Iqaluit et de Troll
- Profil d'élévation en fonction du temps pour un passage typique d'Iqaluit
- Fraction d'éclipse sur une fenêtre de 24 h]

---

5. Répétitions à blanc

Répétition à blanc 1 — passage nominal

- **Scénario :** BP-1 (Nominal après recette en orbite).
- **Durée :** 90 min de temps réel, 90 min de temps simulé (vitesse 1×).
- **Procédures attendues :** NOM-001 → NOM-002 (prise de vue) → NOM-003 (transmission des données au sol) → NOM-009 (bilan de santé de routine) → LOS.
- **Injection de panne :** aucune.

- **Productions :** main courante des opérateurs ; l'équipe d'observation utilise uniquement la fiche d'évaluation par les pairs *Communications*.

Répétition à blanc 2 — passage nominal avec une panne

- **Scénario :** BP-1 avec une panne facile injectée vers T+30 min.
- **Injection recommandée :** `eps_overcurrent.yaml` sur la ligne `payload` (impose CTG-012 *Traitement d'une surintensité*).
- **Critère de réussite du passage côté opérateur :** anomalie détectée, isolée, et procédure CTG-012 exécutée ; le passage se poursuit jusqu'au LOS.
- **Productions :** main courante des opérateurs + fiche d'anomalie ; l'équipe d'observation utilise la fiche d'évaluation par les pairs *Technique*.

---

6. Quiz de formation aux opérations

[Claude Code : produire une épreuve de 15 questions (QCM + réponses courtes), 30 minutes. Thèmes :

- Discipline de boucle vocale (3 questions)
- Navigation dans l'interface du MCS (3 questions)
- Interprétation de la télémesure — limites et SID (3 questions)
- Structure des procédures — contenu d'un fichier de procédure (2 questions)
- Étapes du traitement des anomalies (2 questions)
- Horaires de passage — calculs AOS / TCA / LOS (2 questions)

Corrigés sur une page séparée pour le dossier de l'enseignant.]

---

7. Lectures attendues pour le mercredi

> **Lectures attendues avant la journée LEOP du mercredi.** Lisez les sections 1 – 4 de l'extrait destiné aux étudiants du *dossier de l'enseignant de la journée LEOP* (version expurgée de `sim_leop_instructor.md`). Temps de lecture estimé : 30 minutes. Lisez en entier les procédures **LEOP-001, LEOP-002, LEOP-006, LEOP-007** (`procedures/leop/*.md`). Temps de lecture estimé : 30 minutes.

---

8. Outils, fichiers et références

Fichiers du simulateur cités

- `configs/eosat1/procedures/nominal/startup.md`
- `configs/eosat1/procedures/contingency/ttc_link_loss.md`
- `configs/eosat1/procedures/nominal/shift_handover.md`
- `configs/eosat1/procedures/leop/*.md` (pour la lecture du soir)
- `configs/eosat1/scenarios/eps_overcurrent.yaml`

Références ouvertes

- NASA APPEL — normes de boucle vocale et d'opérations de mission — https://appel.nasa.gov/
- ESA Operations, *Mission Operations Concept* — https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations
- ECSS-E-ST-70-11C — *Space segment operability* — https://ecss.nl/standards/active-standards/ecss-e-st-70-11c-space-segment-operability/
- *NASA Systems Engineering Handbook* (SP-2016-6105 Rev 2), §8 — https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
- Normes CCSDS sur les paquets spatiaux (contexte ; le PUS relève de l'ECSS-E-ST-70-41C) — https://public.ccsds.org/Publications/AllPubs.aspx